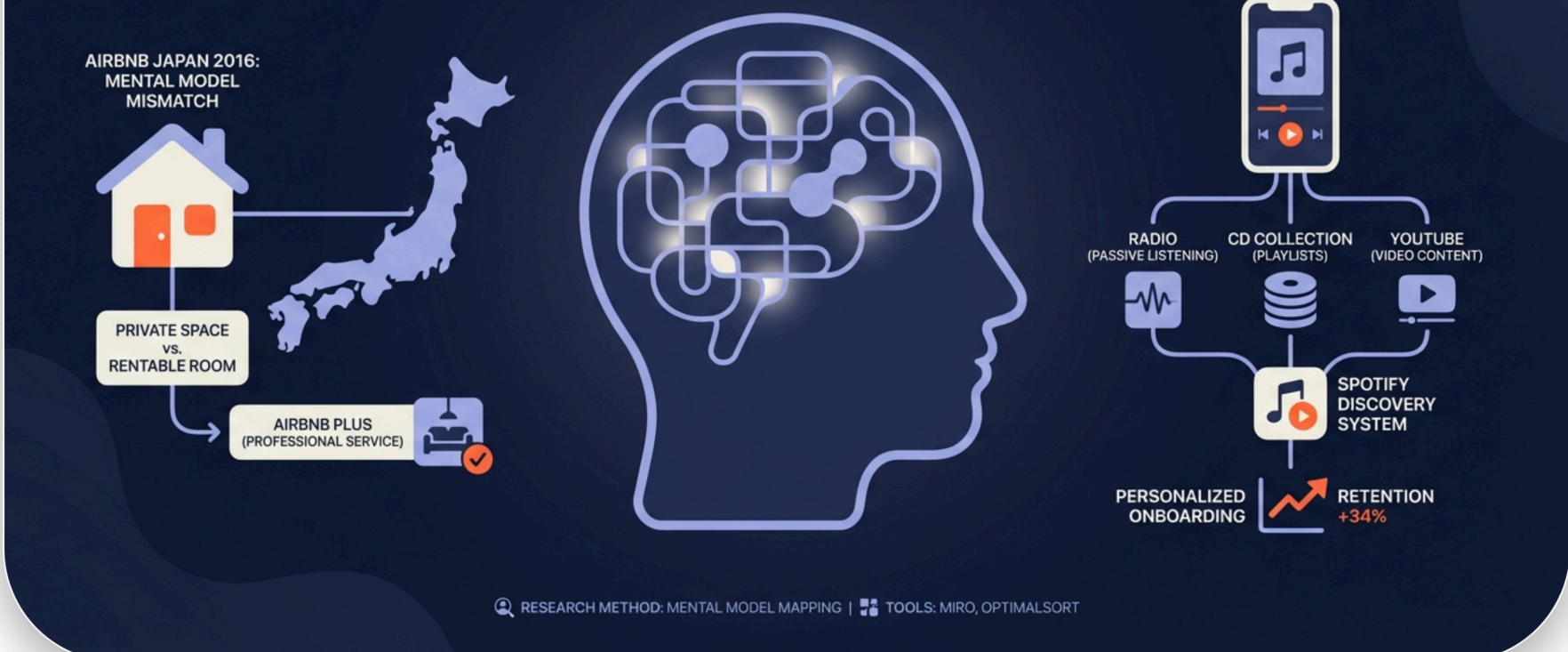


Mental Models

Sobald Menschen eine für sie völlig neue Technologie bedienen, bringen sie unweigerlich ein unsichtbares Gepäck an jahrzehntelang geformten Erwartungshaltungen mit. Wenn Gestalter diese tief verwurzelten Muster ignorieren, kann das im Alltag fatale Folgen haben. Wie massiv die Kluft zwischen einer solchen mentalen Vorstellung und der technischen Realität tatsächlich sein kann, zeigte sich in den vergangenen Jahren wiederholt auf amerikanischen Highways. Dort verunglückten mehrere Personen in ihren Tesla-Fahrzeugen, weil sie fest davon überzeugt waren, ihr Auto könne bereits komplett autonom navigieren. Da die beworbene Funktion den hochtrabenden Namen Autopilot trug, rief dieser Begriff bei den Fahrenden sofort das mentale Modell eines Linienpiloten ab, der nach dem Start die Hände in den Schoß legt. Entsprechend beschäftigten sie sich während der Fahrt guten Gewissens mit anderen Dingen, obwohl die Software eigentlich lediglich als reines Assistenzsystem konzipiert war, bei dem die Hände zwingend am Lenkrad bleiben müssen.

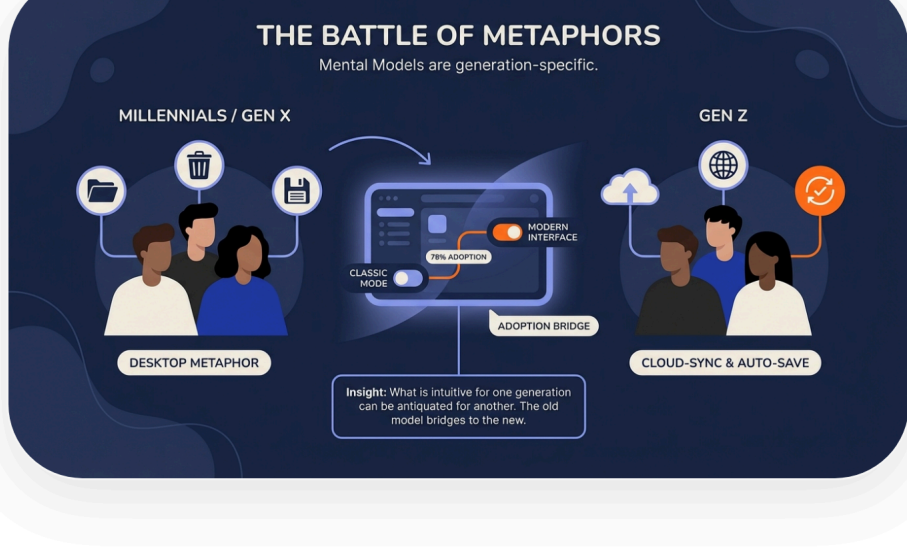
Eine derart gravierende Kollision unterschiedlicher Konzepte stellt keineswegs eine seltene Ausnahme dar, die ausschließlich physische Produkte betrifft. Auch digitale Plattformen bekommen dieses Phänomen immer wieder unmissverständlich zu spüren. Als Instagram beispielsweise 2016 den gewohnten chronologischen Feed abschaffte, provozierte das Unternehmen damit über Nacht einen massiven Proteststurm. Die Erwartungshaltung, dass der neueste Beitrag unweigerlich ganz oben stehen müsse, war bei der Nutzerschaft derart tief verankert, dass absolut keine logische Erklärung der Entwicklerteams den empfundenen Bruch dieses unsichtbaren mentalen Modells heilen konnte.



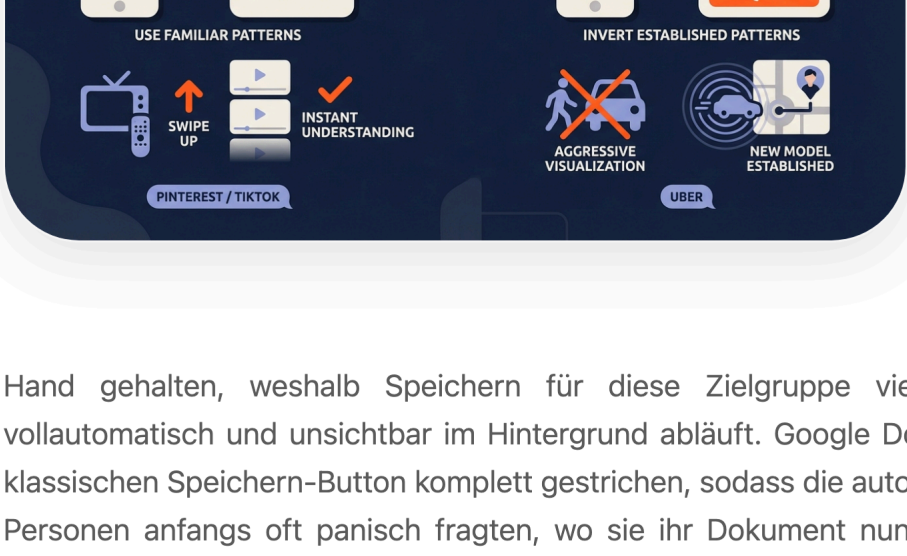
Das unsichtbare Betriebssystem unseres Verstehens

Obwohl Don Norman, dessen Arbeit uns seit der Design-Thinking-Unit begleitet, bereits Ende der Achtzigerjahre den Begriff des konzeptionellen Modells prägte und damit die Entwicklung von Bedienoberflächen nachhaltig veränderte, verdeutlichte erst der Fehlstart von Airbnb in Japan die wahre Macht dieser unsichtbaren Erwartungen. Obwohl die Plattform sprachlich perfekt übersetzt und durch lokales Marketing flankiert wurde, scheiterte die Einführung zunächst krachend. Anschließende Nutzerstudien brachten den wahren Grund ans Licht, denn das westlich geprägte Konzept, völlig fremde Personen in die eigene Wohnung zu lassen, kollidierte frontal mit dem japanischen Verständnis von privatem Raum. Dort gilt die eigene Wohnung vielmehr als intimste Erweiterung des eigenen Selbst und keinesfalls als vermietbare Fläche. Entsprechend musste Airbnb seine Strategie für diesen Kulturkreis komplett überarbeiten. Das Unternehmen führte daraufhin ein Premium-Programm ein und bot professionell verwaltete Räume an, die perfekt zum japanischen Anspruch an makellosen Service passten. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich Japan auf diese Weise zu einem der wichtigsten Märkte des Unternehmens. Die grundlegende Vorstellung der Menschen blieb dabei völlig unangetastet, denn letztlich wurde das Produkt klug an die bestehende kulturelle Erwartung angepasst.

Man kann sich mentale Modelle wohl am besten wie das verborgene Betriebssystem unseres Verstehens vorstellen. Sie speisen sich aus der direkten Erfahrung mit ähnlichen Dingen, dem gedanklichen Übertragen bekannter Funktionsweisen auf neue Systeme sowie der individuellen kulturellen Prägung. Wie stark diese Faktoren in der Praxis wirken, zeigte eine umfangreiche Untersuchung der Forschungsabteilung von Spotify. Die Analysten wollten herausfinden, wie neue Anwender die App eigentlich interpretieren, und stießen auf ein erstaunliches Spektrum. Ein großer Teil der Befragten dachte tatsächlich, die Anwendung funktioniere wie ein klassisches Radio, während viele andere sie eher als digitale CD-Sammlung betrachteten. Wiederum andere erwarteten eine Art Videoplattform für Musik, während nur ein winziger Bruchteil das eigentliche Kernkonzept eines personalisierten Systems zur Musikentdeckung auf Anhieb erfasste. Entsprechend unterschiedlich fiel auch das Nutzungsverhalten aus. Die Radio-Fraktion suchte beispielsweise nie aktiv nach neuen Titeln, während die Sammler geradezu obsessiv Playlists anlegten und andere vergeblich nach Musikvideos Ausschau hielten. Spotify zog daraus konsequent seine Schlüsse und entwickelte einen maßgeschneiderten Einführungsprozess, der genau auf diese verschiedenen Vorstellungen einging, woraufhin die langfristige Bindung der Nutzerschaft spürbar anstieg.



Generationswechsel und kulturelle Brücken



Über vierzig Jahre lang prägte die Metapher des physischen Schreibtisches unsere Computer-Bedienoberflächen. Konzepte wie der digitale Ordner, der Papierkorb oder klassische Dokumenten-Symbole sind im Kern allesamt Relikte aus der analogen Welt. Allerdings versteht die nachwachsende Generation diese Bilder oftmals gar nicht mehr. Das zeigte sich besonders deutlich in Untersuchungen von Microsoft, bei denen ein beachtlicher Teil der jüngeren Teilnehmenden nicht wusste, warum das Symbol für den Speichervorgang überhaupt eine quadratische Diskette abbildet. Die Erklärung ist denkbar simpel, denn diese Menschen haben schlichtweg noch nie eine echte Diskette in der

Hand gehalten, weshalb Speichern für diese Zielgruppe vielmehr eine nahezu Cloud-Synchronisation bedeutet, die vollautomatisch und unsichtbar im Hintergrund abläuft. Google Docs hat diese Erkenntnis sehr konsequent umgesetzt und den klassischen Speichern-Button komplett gestrichen, sodass die automatische Sicherung zur absoluten Norm wurde. Während ältere Personen anfangs oft panisch fragten, wo sie ihr Dokument nun manuell sichern könnten, kam diese Frage bei der jüngeren Zielgruppe gar nicht erst auf. Hier trafen zwei Generationen mit völlig unterschiedlichen mentalen Modellen aufeinander, weshalb Google eine klare Entscheidung für die moderne Arbeitsweise traf und mit einer enorm hohen Akzeptanz bei der jungen Zielgruppe belohnt wurde.

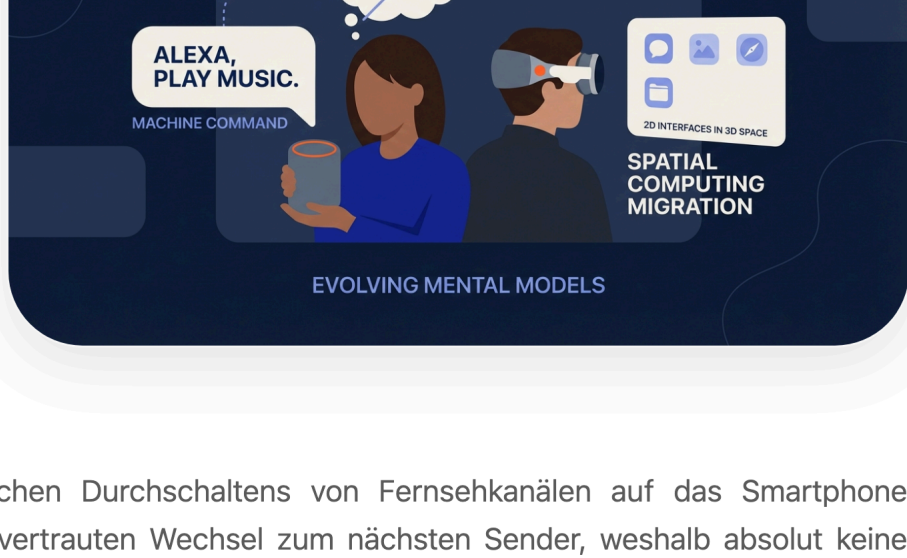
Merke dir

Mentale Modelle sind stark generationsspezifisch. Was für ältere Generationen völlig intuitiv erscheint, kann für junge Menschen bereits vollkommen antieuiert wirken.

Mit einer ganz ähnlichen Herausforderung hatte auch das Fintech-Unternehmen Revolut zu kämpfen. Die innovative Oberfläche der Banking-App brach radikal mit sämtlichen bekannten Konventionen, weshalb weder eine klassische Kontonummer sichtbar war noch reguläre Überweisungen in der Navigation angeboten wurden. Stattdessen lief der gesamte Geldverkehr über digitale Markierungen und Echtzeitbuchungen ab. Während technikaffine Vorreiter von diesem mutigen Konzept sofort begeistert waren, führte sich die breite Masse der Kundschaft völlig verloren. Um dieses tiefgreifende Problem zu lösen, integrierte das Unternehmen kurzerhand einen klassischen Modus, also eine angepasste Ansicht, die lediglich traditionelle Banking-Metaphern simulierten, während im Hintergrund weiterhin die moderne Infrastruktur arbeitete. Obwohl die grundlegenden Funktionen absolut identisch blieben, bediente die Anwendung nun zwei völlig verschiedene Erwartungshaltungen, was die Abschlussraten bei Kontoeröffnungen spürbar in die Höhe trieb. Den eigentlichen Effekt sah man allerdings erst einige Monate später, als ein Großteil der anfänglich skeptischen Kundschaft ganz freiwillig zur modernen Ansicht wechselte. Sie hatten in der Zwischenzeit völlig ohne Zwang ein neues mentales Modell entwickelt, wobei die vertraute alte Oberfläche lediglich als notwendige Brücke in die neue digitale Welt diente.

Muster nutzen und Muster brechen

Einen besonders eleganten Weg wählte Pinterest. Die Verantwortlichen erkannten, dass man tief verankerte Erwartungshaltungen nicht zwingend bekämpfen muss, sondern sie sich auch raffiniert zunutze machen kann. Da die Menschen das Prinzip des endlosen Scrollens bereits von Netzwerken wie Facebook bestens kannten, übernahm Pinterest dieses etablierte Muster einfach und füllte es mit gänzlich anderen Inhalten. Anstelle von privaten Neuigkeiten aus dem Freundeskreis stand nun die visuelle Inspiration im Vordergrund. Da die Lernkurve für diese Mechanik praktisch bei null lag, schossen die Nutzungszahlen rasant in die Höhe. Kurzvideo-Plattformen perfektionierten später exakt diese Strategie, indem sie das universell verstandene Konzept des klassischen Durchschaltens von Fernsehkanälen auf das Smartphone übertrugen. Ein simples Wischen nach oben entsprach dem vertrauten Wechsel zum nächsten Sender, weshalb absolut keine Erklärung nötig war. Diese Plattformen erfanden kein komplett neues Verhaltensmuster, sondern überführten schlichtweg ein jahrzehntelang erprobtes Konzept in ein modernes digitales Format.



Manchmal führt jedoch schlichtweg kein Weg daran vorbei, bestehende Muster radikal aufzubrechen. Genau diesen anspruchsvollen Weg ging der Fahrdienstleister Uber mit dem Konzept, ein privates Fahrzeug einfach per Knopfdruck anzufordern. Über Jahrhunderte hinweg bedeutete Mobilität für die Menschen immer, dass sie sich aktiv zu einem Transportmittel begeben mussten. Über drehte diese Logik komplett um und ließ das Transportmittel stattdessen direkt zum Fahrgast kommen. Entsprechend chaotisch verliefen die ersten Monate nach der Veröffentlichung, in denen die Support-Anfragen regelrecht explodierten. Die Menschen standen oftmals verwirrt an Straßenecken, suchten nach klassischen Taxiständen und hielten hartnäckig Ausschau nach gelben Autos. Um dieses tiefgreifende Verständnisproblem zu lösen, setzte das Unternehmen auf eine sehr direkte visuelle Bestätigung. Eine Echtzeitkarte zeigte fortan ganz genau, wie sich das gebuchte Fahrzeug auf den eigenen Standort zubewegte. Durch diese anschauliche Animation wurde der völlig neue Ablauf sofort greifbar, da das Gehirn die Mechanik durch reine Beobachtung statt durch komplizierte textliche Erklärungen verstand. Nach verhältnismäßig kurzer Zeit hatte sich das neue Konzept flächendeckend etabliert, sodass es heute für die meisten Menschen schlicht unvorstellbar geworden ist, aktiv an der Straße nach einem Taxi zu suchen. Über hatte damit weit mehr als nur eine erfolgreiche App entwickelt, denn das Unternehmen hatte die komplette gedankliche Architektur unserer alltäglichen Mobilität dauerhaft neu geschrieben.

Die Zukunft der mentalen Modelle



Aktuell wirbeln sprachgesteuerte Systeme sämtliche etablierten mentalen Modelle ordentlich durcheinander. Da es weder Bildschirme noch visuelle Bedienoberflächen oder irgendwelche optischen Anhaltspunkte gibt, kämpft das Entwicklerteam hinter der Sprachassistentz Alexa mit einer gewaltigen Herausforderung. Sobald Menschen mit einer künstlichen Stimme interagieren, erwarten sie ganz automatisch eine menschenähnliche Intelligenz auf der Gegenseite. Die klassische Vorstellung eines echten Gesprächs bringt nämlich zwangsläufig die unbewusste Erwartung mit, dass das Gegenüber den Kontext begriffte, feine Nuancen heraushört und auch unausgesprochene Botschaften

versteht. Da das System im Hintergrund jedoch ausschließlich auf klare Befehle reagiert, ist die Frustration im Alltag oftmals vorprogrammiert. Amazons Lösung für dieses Dilemma fiel bemerkenswert pragmatisch aus, denn anstatt krattpfahl zu versuchen, die Software immer menschlicher klingen zu lassen, trainiert das Unternehmen die Anwenderschaft subtil darauf, deutlich maschineller zu sprechen. Ein klar strukturierter Befehl funktioniert in der Praxis eben weitaus zuverlässiger als eine höflich umschreibende Bitte um ruhige Musik. Durch kleine Rückfragen formt das System also kontinuierlich eine neue Erwartungshaltung, bei der der Mensch wie ein Computer kommunizieren muss, damit der Ablauf gelingt. Tatsächlich stieg die Erfolgsquote der Anfragen deutlich an. Dabei bleibt allerdings die philosophische Frage offen, zu welchem Preis wir diese Effizienz erkaufen, wenn wir uns am Ende der Maschine anpassen müssen und nicht umgekehrt.

Der nächste große Umbruch in unserer Wahrnehmung steht mit der virtuellen und erweiterten Realität bereits vor der Tür. Da unsere Gehirne über Jahrzehnte hinweg auf flache Bildschirme trainiert wurden, erfordert das räumliche Arbeiten nun völlig neue kognitive Konzepte. Wie schwer dieser Übergang fällt, zeigten die ersten VR-Arbeitsräume, die vor allem deshalb die Erwartungen verfehlten, weil die Nutzenden lediglich übergeschauten, ihre klassischen Videokonferenzen exakt in die virtuelle Welt zu übertragen. Die teilnehmenden Personen saßen völlig starr an ihren virtuellen Plätzen und blickten stur nach vorne, wobei sie die neuen Möglichkeiten des dreidimensionalen Raums komplett ignorierten, weil die gewohnte Vorstellung eines normalen Videoanrufs schlichtweg viel zu dominant war. Neuere Spatial-Computing-Brillen wählen deshalb ganz bewusst einen anderen Ansatz und platzieren zunächst absolut vertraute, zweidimensionale Fenster in der räumlichen Umgebung, um eine behutsame Eingewöhnung zu ermöglichen. Die Strategie verzichtet bewusst auf eine radikale Revolution und setzt auf eine langsame Weiterentwicklung, bei der sich das mentale Modell der Käuferschaft organisch anpassen kann, ohne bestehende Gewohnheiten gewaltsam zu durchbrechen. Letztlich zeigt die Erfahrung aus der gesamten Branche sehr deutlich, dass wirklich erfolgreiche Technologien unsere Denkweisen respektieren oder zumindest sehr sanft in neue Bahnen lenken. Echte Umbrüche mögen auf dem Markt passieren, im Kopf der Menschen funktionieren sie jedoch nur in den seltensten Fällen.

Key Takeaways

Mentale Modelle sind die unsichtbare Macht hinter jeder Interaktion mit einer digitalen Oberfläche. Wirklich erfolgreiche Produkte bauen deshalb kluge und behutsame Brücken zwischen diesen bestehenden Erwartungen und neuen technologischen Paradigmen.

Wichtige Erkenntnisse

- Kulturelle Prägung:** Fundamentale Unterschiede in der Wahrnehmung erfordern bei der Lokalisierung immer auch eine tiefgreifende inhaltliche Anpassung, reine Textübersetzungen reichen hierbei oftmals nicht aus.
- Adaption schlägt Belehrung:** Es ist in der Regel weitaus klüger, bestehende Verhaltensmuster geschickt für sich zu nutzen, da die anstrengende Lernkurve für die Anwenderschaft dadurch nahezu komplett verschwindet.
- Anschauliche Visualisierungen:** Bei radikalen Systemwechseln rettet oftmals erst eine klare visuelle Bestätigung das Verständnis, da das menschliche Gehirn neue Mechaniken am besten durch direkte Beobachtung begreift.

Häufige Stolperfallen

- Die eigenen blinden Flecken:** Designteams gehen oftmals fälschlicherweise davon aus, dass ihr eigenes mentales Modell universell gültig ist, und entwickeln dadurch stark an der echten Lebensrealität vorbei.
- Zu direkte Befragungen:** Wenn man Menschen direkt nach ihren inneren Modellen fragt, scheitern sie meist an der abstrakten Formulierung. Eine genaue Beobachtung des tatsächlichen Verhaltens liefert hier viel verlässlichere Daten.
- Übereilte Systemwechsel:** Wer seine Nutzerschaft zu schnell und radikal in ein völlig neues System zwingt, riskiert unweigerlich eine massive Ablehnung.